

Interfaccia PASCO: funzioni principali

Il software corrente è diverso (DataStudio), ma logica e funzioni sono analoghe

[Interfaccia sw: le funzioni principali](#)

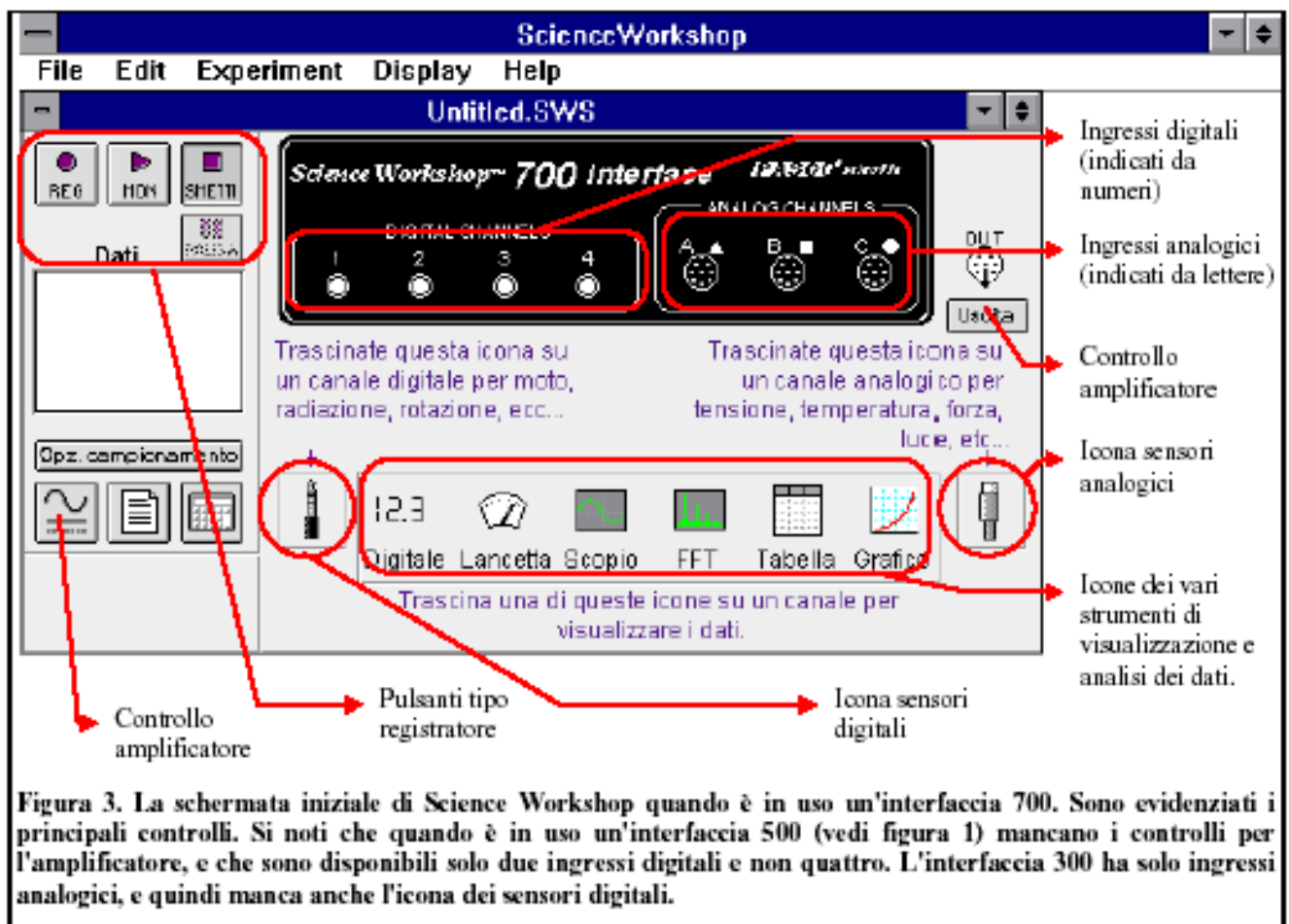


Figura 3. La schermata iniziale di Science Workshop quando è in uso un'interfaccia 700. Sono evidenziati i principali controlli. Si noti che quando è in uso un'interfaccia 500 (vedi figura 1) mancano i controlli per l'amplificatore, e che sono disponibili solo due ingressi digitali e non quattro. L'interfaccia 300 ha solo ingressi analogici, e quindi manca anche l'icona dei sensori digitali.

Aggiungere un sensore



Figura 1. La schermata di partenza di Science Workshop quando si utilizza una interfaccia 500. E' evidenziata l'icona che simboleggia i sensori analogici, e come va trascinata su uno degli ingressi analogici dell'interfaccia, per comunicare al software che a quell'ingresso è stato collegato un sensore. Apparirà poi una lista in cui si specificherà quale sensore si è collegato. E' evidenziato anche il bottone che dà accesso alla finestra in cui si possono variare le opzioni di campionamento (frequenza della misurazione, quanti dati raccogliere, ecc.)

Modificare i parametri di campionamento

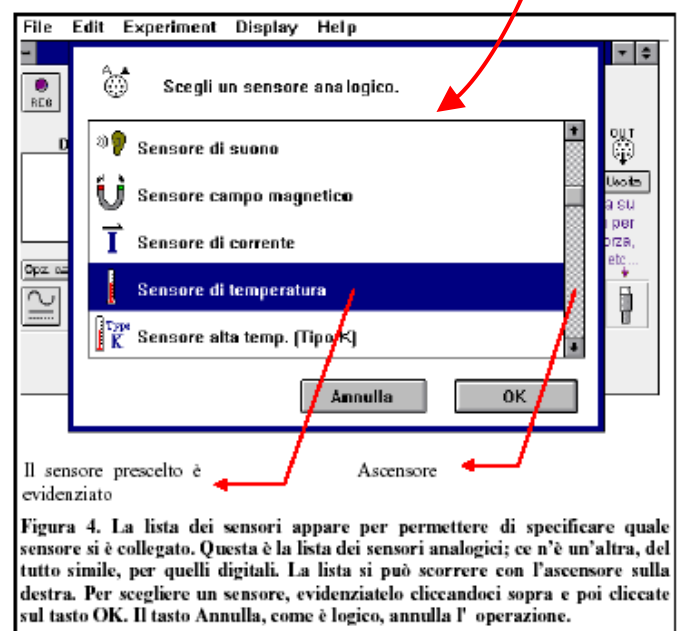


Figura 4. La lista dei sensori appare per permettere di specificare quale sensore si è collegato. Questa è la lista dei sensori analogici; ce n'è un'altra, del tutto simile, per quelli digitali. La lista si può scorrere con l'ascensore sulla destra. Per scegliere un sensore, evidenzialo cliccandoci sopra e poi cliccate sul tasto OK. Il tasto Annulla, come è logico, annulla l'operazione.

Lista dei sensori PASCO attualmente disponibili (settembre 1998)

Sensori analogici	Sensori digitali
Connettore DIN 5 o 8 pin	Connettore jack stereo 4 mm
Tensione (CI-6503)	Sensore di moto (distanza) (CI-6529/CI-6752)
Power Amplifier (CI-6552A - solo per 700/750)	Puleggia Smart (lineare) (ME-9387)
Forza (CI-6537)	Fototraguardo (con barriera ottica) (ME-9204B)
Accelerazione (CI-6558)	Fototraguardo (con oggetto solido) (ME-9204B)
Intensità luminosa (CI-6504A e CI-6604)	2-3-4 fototraguardi (ME-9204B)
Intensità sonora (CI-6506B)	Fototraguardo (collisione) (ME-9204B)
Intensità campo magnetico (CI-6520)	2 fototraguardi (collisione) (ME-9204B)
Corrente (CI-6556)	Posizione angolare (vel./acc.) (CI-6538)
Temperatura (CI-6505A)	Puleggia Smart (rotazionale) (ME-9387)
Alta temperatura (CI-6526)	Apparato moti circolari (ME-9279A)
Temperatura (alta precisione) (CI-6525)	Contatore GM (SN-7927 o SN-7928)
pH (CI-6507)	Laser Switch (ME-9259A)
Ossigeno disciolto (CI-6542)	Apparato caduta libera (ME-9207B)
Colorimetro (CI-6509)	Fototraguardo (con pendolo) (ME-9204B)
Pressione (assoluta) (CI-6532)	Tempo di volo (ME-9204B)
Pressione (differenziale) (CI-6533)	Adattatore 4 in1 (+fototraguardi) (CI-6820)
Bassa pressione (CI-6534)	Contatore GM (vecchio modello) (SE-7997)
Barometro (CI-6531)	Apparato moti circolari (vecchio) (ME-9279)
Sensore EKG (CI-6539)	Flusso (di liquidi) CI-6730
Ritmo cardiaco (CI-6543A)	Sonda logica
Ritmo respiratorio (CI-6535)	
Forza (studente) (CI-6519)	
Intensità sonora (studente) (CI-6506)	
Umidità relativa (CI-6559)	
Sensore di ioni disciolti (varie sonde, CI-6738)	
Sonda per ione Ca^{++} (CI-6727)	
Sonda per ione Cl^- (CI-6732)	
Sonda per ione Pb^{++} (CI-6736)	
Sonda per ione F^- (CI-6728)	
Sonda per ione NO_3^- (CI-6735)	
Sonda per ione K^+ (CI-6733)	
Sonda per ione Na^+ (CI-6734)	
Sensore "utente"	

Aggiungere uno strumento software: GRAFICO, MISURATORE, ...

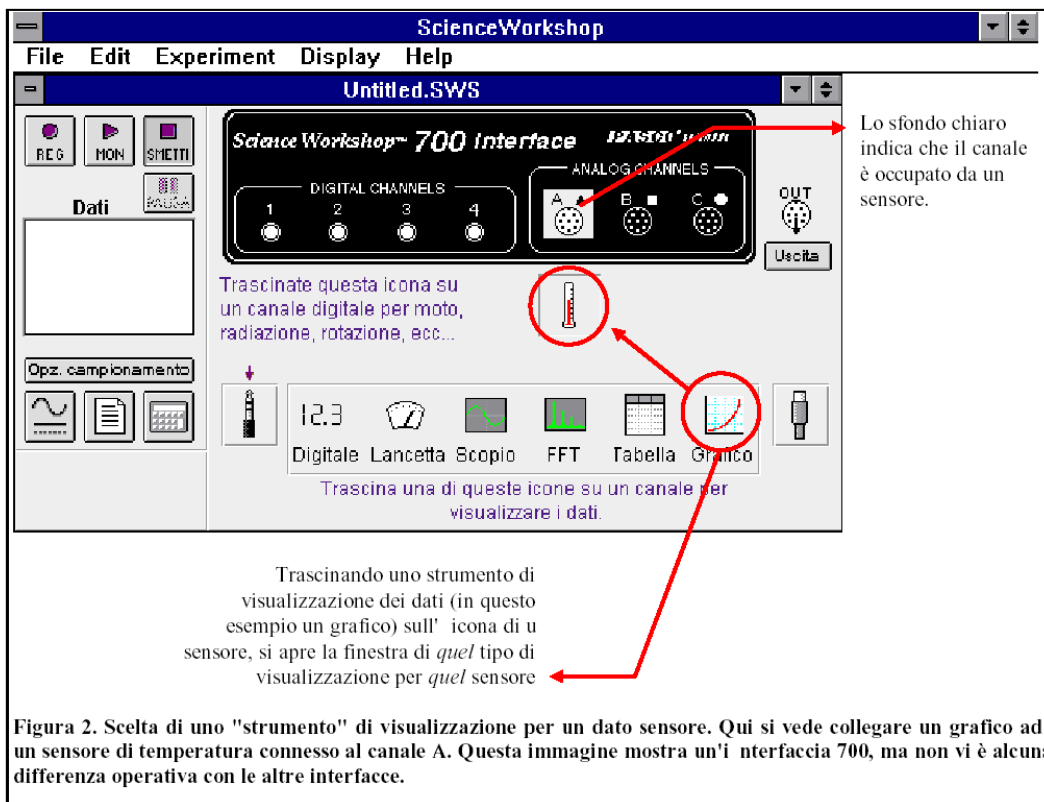
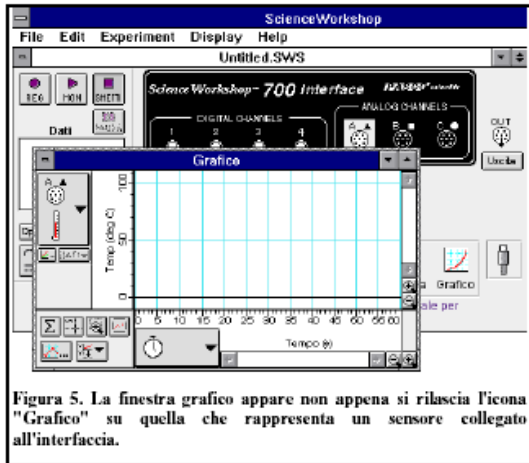
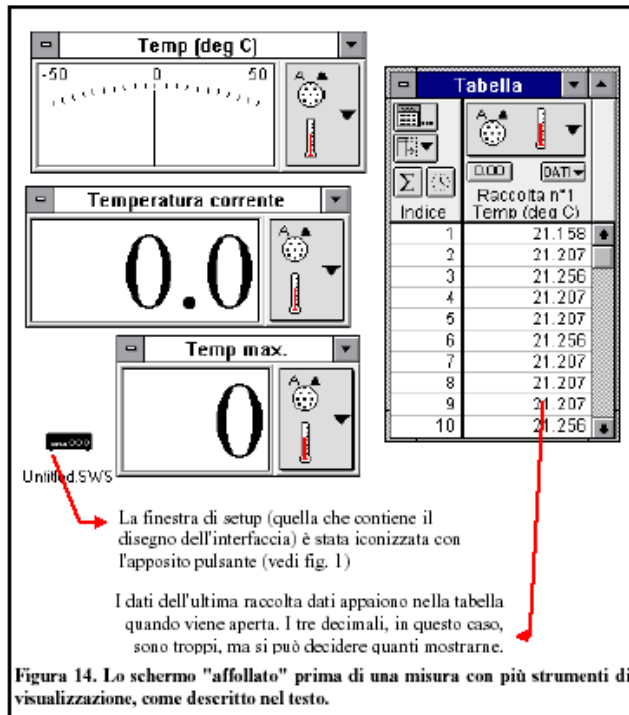


Grafico ...



... Indicatore Analogico, Digitale, Tabella ...



Esempio del setup dei parametri di uno strumento:

Indicatore Digitale

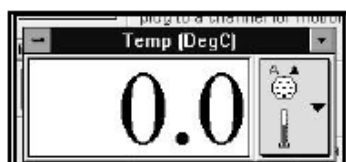


Figura 11. Uno strumento "Digitale". Notate che, sulla destra, compare un'icona da cui si deduce che questo strumento si riferisce al canale A, cui è collegato un termometro. Nel titolo è riportata anche l'unità di misura (in questo caso gradi Celsius).

Setup dell'indicatore digitale (Digits)

Titolo della finestra:

Mostra

- ☒ Il valore corrente
- ☐ Il valore massimo
- ☐ Il valore minimo

☐ Valore di "allarme"

Formato del display

Cifre parte intera:

Cifre parte decimale:

Figura B2. La finestra di setup di uno strumento Digitale. Per il suo uso si veda il testo.

Grafico

Setup del grafico

Titolo della finestra:

☒ Punti sperimentali

☒ Linea tra i punti

☐ Grafico a barre

☒ Griglia di sfondo

☐ Evidenzia punti sperimentali

☒ Istogramma a limiti interi

☒ Autoscala durante la raccolta

☐ Estendi asse X quando necessario

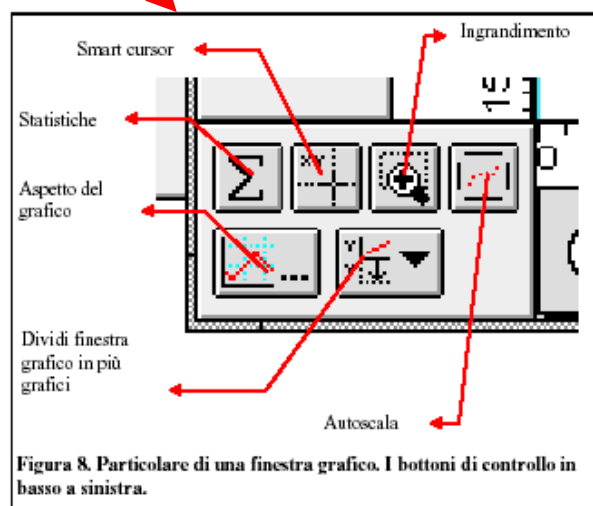
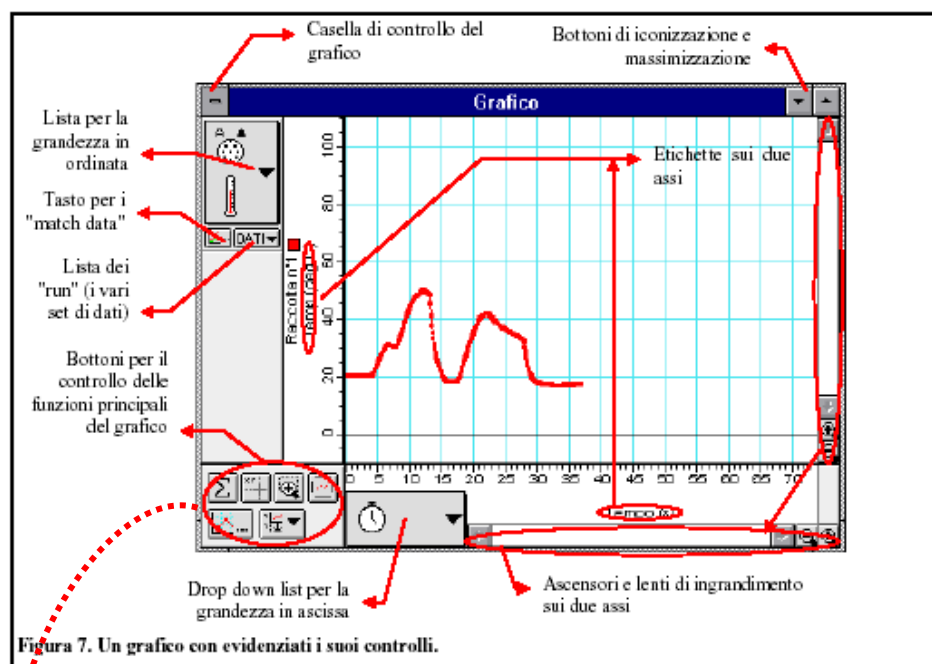
Barre d'errore

☐ Orizzontali
+/- ☐ %

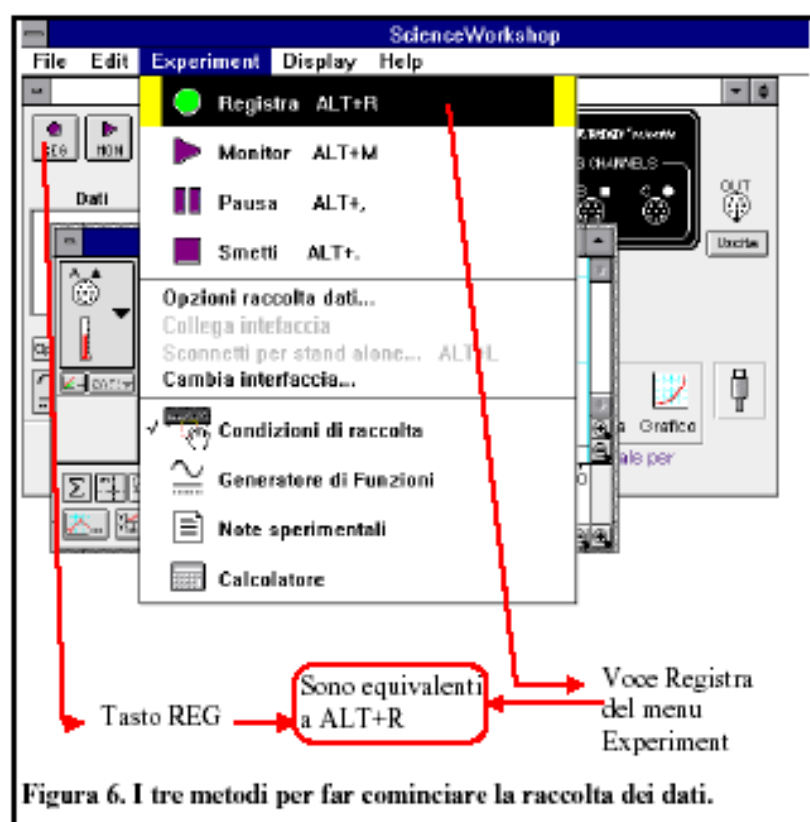
☐ Verticali
+/- ☐ %

Figura 9. La finestra di dialogo che appare quando si clicca il bottone "aspetto grafico". Per il suo uso si veda il testo.

Strumenti per la Visualizzazione e Semplici elaborazioni dei dati



Avviare l'acquisizione: Registrazione dati o semplice Monitoraggio



Inserimento dati da tastiera

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Raccolta dati secondo tastiera". Inside the dialog, there is a section titled "Volume siringa" containing a list box with three entries: "#1 60.0000", "#2 55.0000", and "#3 50.0000". Below this list box, there is a label "Dato # 4" followed by a text input field containing the value "45.0000". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Cancella", "Misura ora", and "Termina raccolta dati".

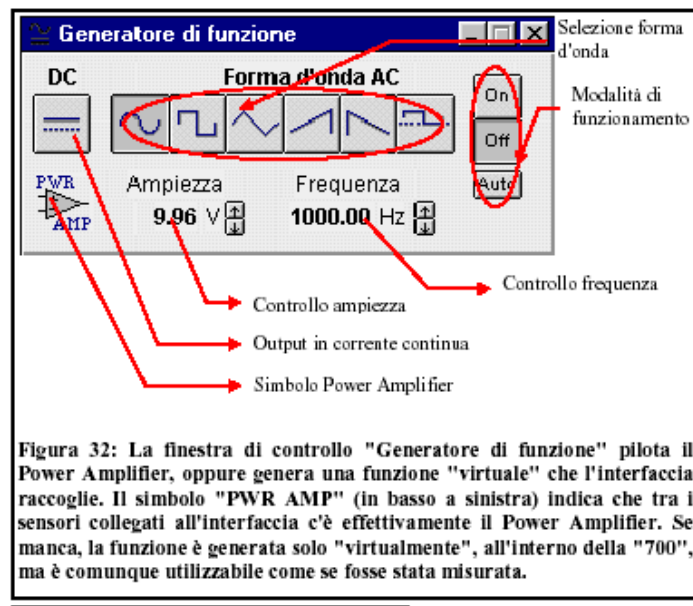
Volume siringa	
#1	60.0000
#2	55.0000
#3	50.0000

Dato # 4: 45.0000

Buttons: Cancella, Misura ora, Termina raccolta dati

Figura 25. La raccolta dati "secondo tastiera"

Generatore di funzioni



Calcolatore

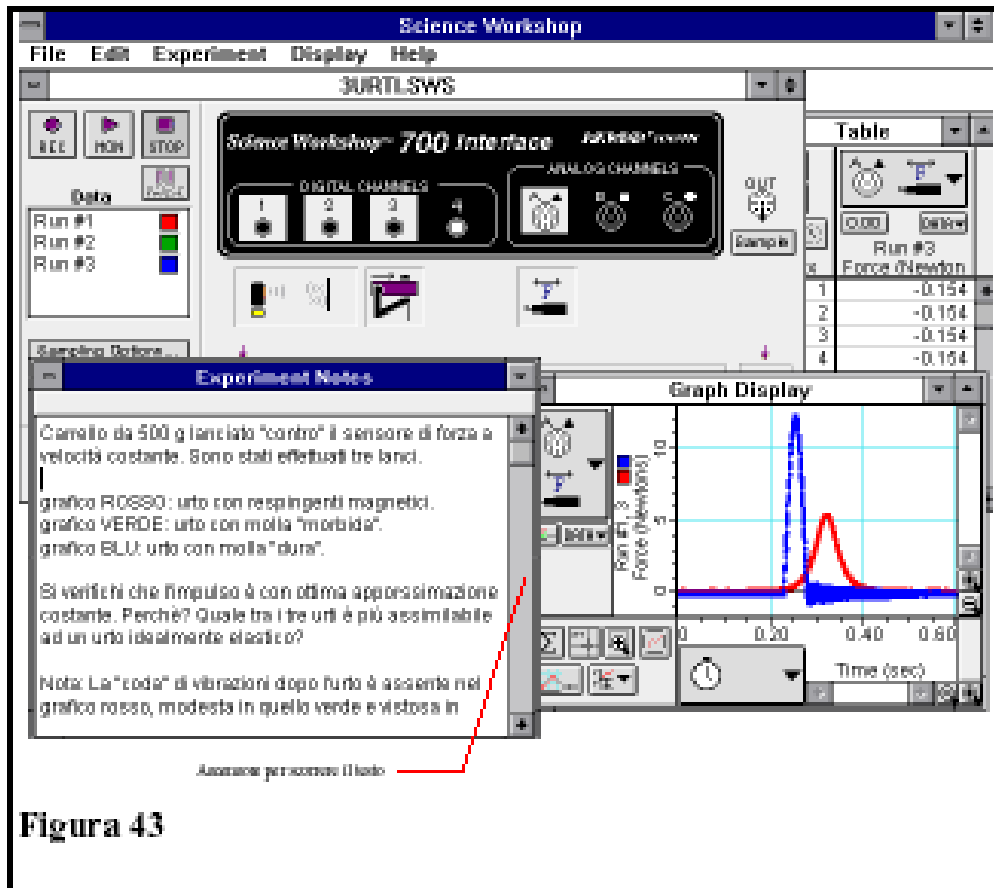
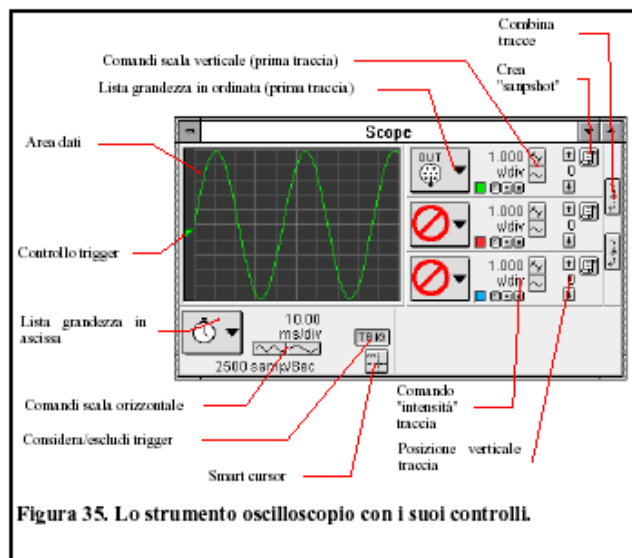


Figura 43

Il calcolatore permette di ricavare nuove grandezze da quelle misurate, dando la possibilità di applicare funzioni matematiche alle grandezze rilevate, o anche tra le varie grandezze.

Oscilloscopio



Per attivare l'oscilloscopio, come già visto per un *Digitale* o per un grafico, basta trascinarne l'icona

sul canale desiderato. Nel vostro caso "lasciate cadere" l'icona "Scopio" sul simbolo del connettore

"OUT", azione evidenziata in fig. 36. Una volta apparsa la finestra oscilloscopio, la attiverete

utilizzando la modalità "Monitor" del software, cioè mostrando i dati senza che vengano

registrati. (tasto "Mon" tra i tasti tipo registratore, o con la combinazione di tasti Alt+M).

